notes
****
typeof null >>>>>>>>> Object
Number(""); // 0
Number(null); // 0
Number(undefined); // NaN
Number("hello"); // NaN
****
&& و || بيرجعوا values مش لازم Boolean.
! وبيعامل القيمة كـ Boolean ثم يعكسها.
Nullish ?? بتهتم فقط بـ: null , undefined

****
const age = Number(input.value);
والـ input ممكن تاخد فاضي:
0
مش NaN.
عشان كده في الـ real project لازم تعمل validation قبل أو مع التحويل.
(*) تستخدمها إمتى؟
لما تاخد رقم من الـ user أو API لكنه جايك كـ String.
****
parseInt()
(*) تستخدمها إمتى؟
لما تكون عايز الجزء الصحيح Integer أو كلام ممكن يكون بعدها decimal من قيمة.
typeof NaN;
>>> number
****
⋆ لو عايز تتأكد إن القيمة فعلًا NaN:
const age = Number("hello");
console.log(Number.isNaN(age)); // true
****
FORMS: ده من أهم استخدامات الموضوع
```
const ageInput = "22";
const age = Number(ageInput);
if (Number.isNaN(age)) {
  console.log("Invalid age");
} else {
  console.log(age);
}
```
****
```
Number("10px"); // NaN
parseInt("10px"); // 10
```
****
```
Boolean("0"); // true
Boolean(0);   // false
Boolean([]); // true
Boolean({}); // true
```
****
```
Number("hello"); // NaN
typeof NaN;      // "number"
```

ولو عايز تختبر NaN:
Number.isNaN(value)
****
n *= expression;
n *= 3 + 5; >>>> 16
****
Conditional operator ‘?’
let accessAllowed;
let age = prompt('How old are you?', '');

if (age > 18) {
  accessAllowed = true;
} else {
  accessAllowed = false;
}
هي هي
let result = condition ? value1 : value2;
****
(??) بيديك قيمة بديلة فقط لو القيمة الأصلية null أو undefined.
(??) cares about null and undefined
(||) cares about Falsy
مثال من API:
const user = {
  name: "Yousef",
  age: null
};

const age = user.age ?? 18;
console.log(age); // 18

Usage

1. API Data >>> const name = user.name ?? "Unknown";
2. Default values >>> const limit = options.limit ?? 10;
****
********** Function **********
Parameter → variable الـ موجود في تعريفFunction
Argument → actual value بنبعتها وقت الاستدعاء

يعني return ممكن يرجع:
String
Number
Boolean
Array
Object
Function
أي JavaScript value
****
Arrow Function
لو عايز ترجع Object مباشرة، استخدم parentheses:

```
const getUser = () => ({
  name: "Yousef"
});
```
****
فكره ال callback
انا معايا فانكشن بتعمل حاجه معينه وهديك فانكشن تاني عايزك تنفذها بعج مالفانكشن الاوله تخلص شغلها

```
function doSomething(callback) {
    // اعمل أي شغل
    console.log("Doing something...");

    // لما تخلص
    callback();
}

function showMessage() {
    console.log("Done!");
}
doSomething(showMessage);

function sendNotification() {
    console.log("Notification sent!");
}

doSomething(sendNotification);
```

مثال أقرب لشغلك كـ Front-End
لما تدوس على Button:
```
button.addEventListener("click", () => {
    console.log("Button clicked");
});
```
"يا JavaScript، لما الـ user يعمل click، نفّذ الـ function دي."
****